

LAPORAN PRAKTIKUM 5
Konfigurasi Firewall MikroTik untuk Blokir Akses YouTube,
ChatGPT, dan Facebook pada Sistem Ubuntu Desktop



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurrohman, S.Kom

- Disusun Oleh :
1. Anastasya Okta Ramadhani (2402029)
 2. Zalfaa Guava Rahma (2402027)
 3. Fanny Nur Azizah (2402021)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Praktikum.....	4
BAB II	5
2.1 Jaringan Komputer	5
2.2 Mikrotik.....	5
2.3 Firewall.....	5
2.4 Website Filtering	6
2.5 Ubuntu Desktop.....	6
2.6 Internet	7
2.7 Router.....	7
2.8 DNS (Domain Name System)	8
BAB III.....	9
3.1 Menyiapkan Perangkat.....	9
3.2 Konfigurasi Hotspot Mikrotik.....	10
3.3 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website	16
3.3.1 Mengatur NAT pada MikroTik	16
3.3.2 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website	16
3.4 Pengujian Hasil Konfigurasi	18
BAB IV	19
4.1 Hasil	19
4.2 Pembahasan.....	19
BAB V	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan infrastruktur penting yang mendukung pertukaran data, komunikasi, serta akses informasi secara cepat melalui internet. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas, diperlukan pengelolaan jaringan yang efektif untuk memastikan pemanfaatan sumber daya jaringan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akses yang tidak terkontrol terhadap situs-situs tertentu dapat menyebabkan penurunan produktivitas, penggunaan bandwidth yang tidak efisien, serta potensi risiko keamanan jaringan.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian akses yang mampu membatasi penggunaan layanan internet tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau kebutuhan pengguna. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan fitur firewall pada perangkat MikroTik untuk melakukan pemfilteran dan pemblokiran akses terhadap website tertentu, seperti YouTube, Facebook, dan ChatGPT.

Pada praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai perangkat pengelola jaringan yang bertugas mengatur lalu lintas data dan menerapkan kebijakan pembatasan akses berdasarkan aturan firewall yang telah dikonfigurasi. Proses pengujian dilakukan menggunakan Ubuntu Desktop sebagai perangkat klien untuk memverifikasi efektivitas konfigurasi yang diterapkan. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep keamanan jaringan, implementasi firewall pada MikroTik, serta penerapan manajemen akses internet sebagai bagian dari administrasi jaringan komputer yang profesional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada praktikum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah konfigurasi firewall pada MikroTik untuk melakukan pemblokiran akses terhadap website YouTube, Facebook, dan ChatGPT?
2. Bagaimana metode pengujian yang dilakukan pada client Ubuntu Desktop untuk memastikan efektivitas pemblokiran akses website yang telah dikonfigurasi?
3. Sejauh mana konfigurasi firewall pada MikroTik mampu menerapkan kebijakan pembatasan akses dan memblokir website yang ditentukan secara efektif?
4. Bagaimana hasil implementasi firewall MikroTik dalam mendukung pengelolaan dan pengamanan akses internet pada jaringan komputer?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami dan mampu mengonfigurasi firewall pada MikroTik untuk melakukan pemblokiran akses terhadap website YouTube, Facebook, dan ChatGPT.
2. Mengetahui serta memahami proses pengujian konfigurasi pemblokiran akses website menggunakan Ubuntu Desktop sebagai perangkat klien.
3. Menganalisis efektivitas penerapan firewall MikroTik dalam membatasi akses pengguna ke website tertentu sesuai dengan kebijakan jaringan yang telah ditentukan.
4. Memahami fungsi dan peran firewall sebagai salah satu mekanisme keamanan jaringan dalam mengendalikan lalu lintas data dan akses internet.
5. Meningkatkan keterampilan dalam administrasi jaringan komputer, khususnya dalam penerapan manajemen akses menggunakan perangkat MikroTik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung melalui media komunikasi, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuan untuk melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya, serta mendukung komunikasi antar pengguna. Keberadaan jaringan komputer memungkinkan proses penyampaian informasi berlangsung secara cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan industri. Selain itu, jaringan komputer juga berperan penting dalam mendukung akses terhadap layanan internet, kolaborasi digital, serta pengelolaan data secara terpusat.

2.2 Mikrotik

MikroTik merupakan sistem operasi berbasis Linux sekaligus perangkat jaringan yang banyak digunakan dalam administrasi dan pengelolaan jaringan komputer. MikroTik menyediakan berbagai fitur yang mendukung kebutuhan jaringan, seperti routing, firewall, hotspot, manajemen bandwidth, Virtual Private Network (VPN), serta monitoring lalu lintas jaringan. Dengan fitur-fitur tersebut, MikroTik mampu berperan sebagai pusat pengendalian jaringan yang efektif dan efisien. Dalam praktikum ini, MikroTik dimanfaatkan untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian akses internet melalui konfigurasi firewall yang bertujuan membatasi atau memblokir akses pengguna terhadap website tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2.3 Firewall

Firewall merupakan salah satu mekanisme keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, mengatur, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan (rules) yang telah ditetapkan. Firewall berperan sebagai lapisan perlindungan yang membantu mencegah akses yang tidak diizinkan,

mengurangi potensi ancaman keamanan, serta menjaga integritas dan ketersediaan sumber daya jaringan. Selain itu, firewall juga dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan pengelolaan akses internet, seperti membatasi atau memblokir akses ke website, aplikasi, maupun layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan administrator jaringan. Dengan demikian, firewall menjadi komponen penting dalam menjaga keamanan dan pengelolaan jaringan komputer secara efektif.

2.4 Website Filtering

Website filtering merupakan teknik pengelolaan dan pengendalian akses terhadap situs web pada suatu jaringan komputer berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Teknik ini digunakan untuk menyaring, membatasi, atau memblokir akses pengguna ke website tertentu dengan tujuan meningkatkan keamanan jaringan, menjaga produktivitas pengguna, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya internet. Penerapan website filtering umumnya dilakukan untuk membatasi akses ke situs media sosial, layanan hiburan, maupun website lain yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan organisasi atau lingkungan kerja. Dengan adanya website filtering, administrator jaringan dapat mengontrol penggunaan internet secara lebih efektif sekaligus meminimalkan risiko yang dapat mengganggu kinerja dan keamanan jaringan.

2.5 Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop merupakan distribusi sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan untuk menyediakan lingkungan komputasi yang stabil, aman, dan mudah digunakan melalui antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI). Ubuntu banyak dimanfaatkan baik sebagai sistem operasi klien maupun server karena memiliki performa yang baik, dukungan perangkat lunak yang luas, serta bersifat open source. Dalam bidang jaringan komputer, Ubuntu sering digunakan sebagai media untuk melakukan pengujian, pemantauan, dan akses terhadap layanan jaringan. Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop berperan sebagai perangkat klien yang digunakan untuk menguji dan memverifikasi keberhasilan konfigurasi firewall pada MikroTik dalam melakukan pemblokiran akses terhadap website yang telah ditentukan.

2.6 Internet

Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer dan jaringan di seluruh dunia melalui protokol komunikasi standar. Internet memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat tanpa dibatasi oleh jarak geografis, sehingga menjadi sarana utama dalam komunikasi, pendidikan, bisnis, hiburan, dan berbagai aktivitas digital lainnya. Melalui internet, pengguna dapat mengakses beragam layanan dan sumber daya, seperti website, surat elektronik (e-mail), media sosial, layanan penyimpanan awan (cloud computing), serta berbagai aplikasi berbasis web. Perkembangan internet yang semakin pesat telah menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan modern, sekaligus menuntut adanya pengelolaan dan pengamanan jaringan yang baik agar penggunaannya tetap efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.

2.7 Router

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda serta menentukan jalur terbaik bagi pengiriman paket data antarjaringan. Router bekerja dengan memproses alamat IP dan meneruskan data sesuai dengan tabel routing yang dimilikinya, sehingga komunikasi antarjaringan dapat berlangsung secara efisien dan terarah.

Selain fungsi routing, router modern juga dilengkapi dengan berbagai fitur manajemen dan keamanan jaringan, seperti firewall, pengaturan bandwidth, Network Address Translation (NAT), Virtual Private Network (VPN), dan penyaringan akses internet. Melalui fitur-fitur tersebut, router dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan jaringan, termasuk membatasi atau memblokir akses ke website, aplikasi, maupun layanan tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh administrator jaringan. Dengan demikian, router tidak hanya berperan sebagai penghubung jaringan, tetapi juga sebagai komponen penting dalam pengelolaan dan pengamanan infrastruktur jaringan komputer.

2.8 DNS (Domain Name System)

Domain Name System (DNS) merupakan sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat oleh pengguna, seperti Google atau YouTube, menjadi alamat IP yang digunakan oleh perangkat komputer untuk berkomunikasi dalam jaringan. DNS berperan penting dalam proses akses internet karena memungkinkan pengguna mengakses website tanpa harus menghafal alamat IP yang kompleks. Ketika pengguna memasukkan nama domain pada peramban (browser), DNS akan melakukan proses pencarian dan menerjemahkan nama domain tersebut ke alamat IP yang sesuai sehingga website dapat diakses dengan benar.

Dalam pengelolaan dan keamanan jaringan, DNS juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode untuk membatasi atau memblokir akses terhadap website tertentu. Administrator jaringan dapat mengatur kebijakan DNS untuk mencegah proses resolusi nama domain yang telah ditentukan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses website tersebut. Oleh karena itu, DNS tidak hanya berfungsi sebagai sistem penerjemah nama domain, tetapi juga dapat mendukung penerapan kontrol akses dan keamanan pada jaringan komputer.

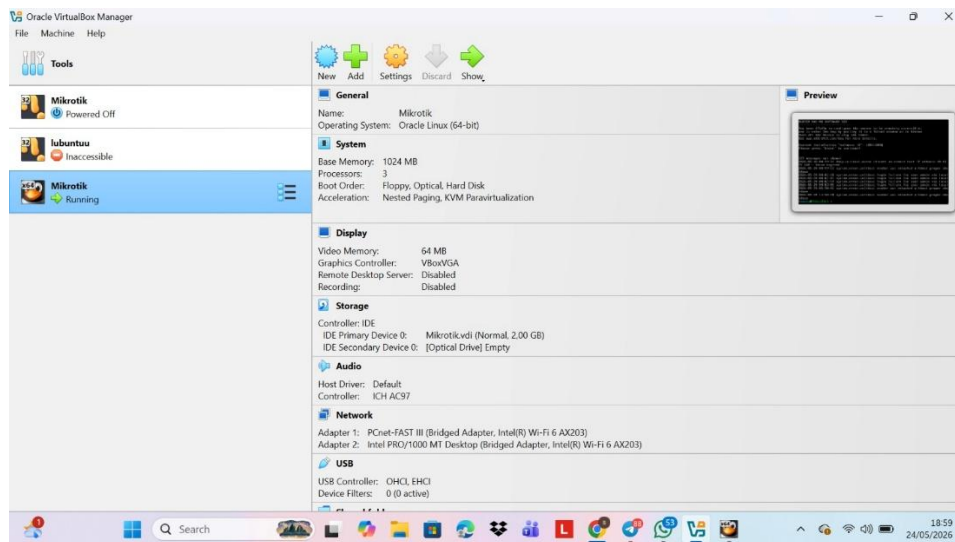
BAB III

LANGKAH PRAKTIKUM

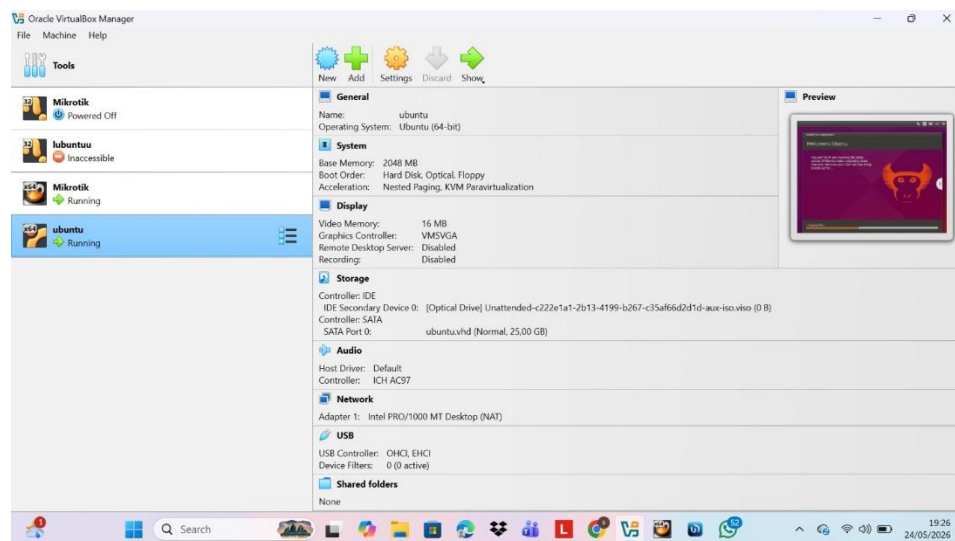
3.1 Menyiapkan Perangkat

1. Menyalakan laptop atau komputer yang digunakan.
2. Membuka aplikasi VirtualBox.
3. Menjalankan virtual machine MikroTik dan Ubuntu Desktop.

Pengaturan Mikrotik

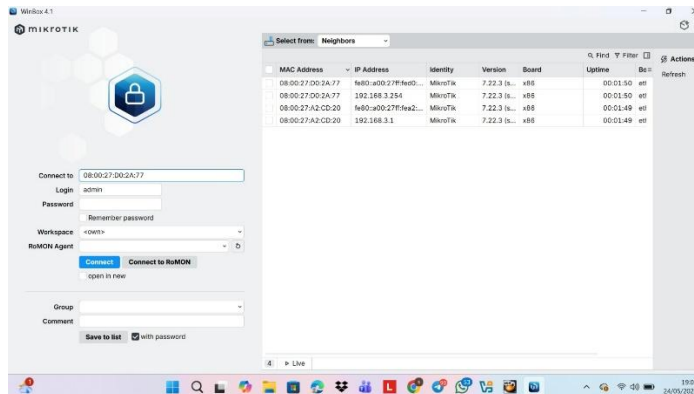


Pengaturan Ubuntu Desktop



3.2 Konfigurasi Hotspot Mikrotik

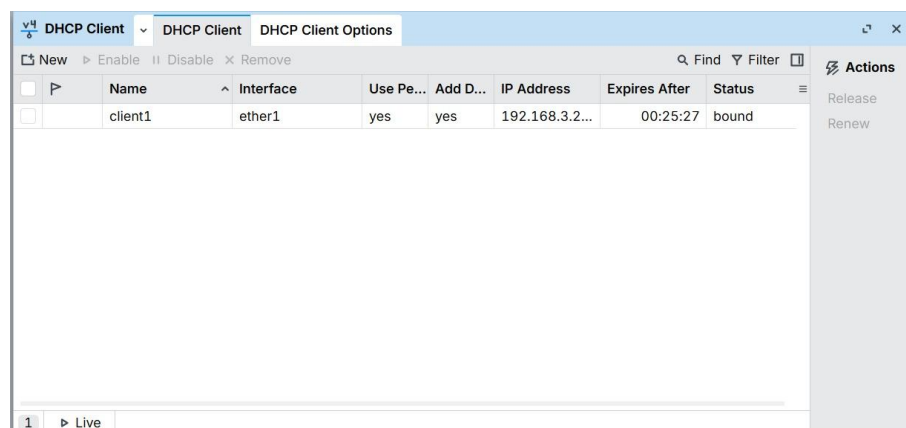
1. Membuka aplikasi Winbox
2. Login ke MikroTik menggunakan username dan password.



3. Mengatur Alamat IP pada MikroTik

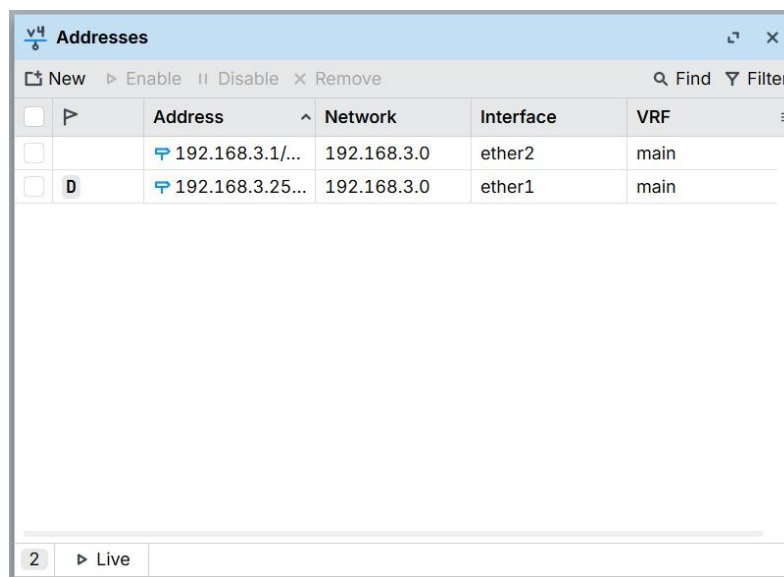
A. Membuat DHCP Client

1. Membuka menu **IP → DHCP Client** pada MikroTik.
2. Mengklik tombol **Add (+)** untuk menambahkan konfigurasi DHCP Client baru.
3. Memilih **interface ether1** pada bagian **Interface**.
4. Mengaktifkan opsi **Use Peer DNS** dan **Add Default Route**.
5. Menekan tombol **Apply**, kemudian **OK** untuk menyimpan konfigurasi.
6. Memastikan status DHCP Client berubah menjadi **bound**, yang menunjukkan bahwa MikroTik telah berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet.



B. Membuat IP Addresses

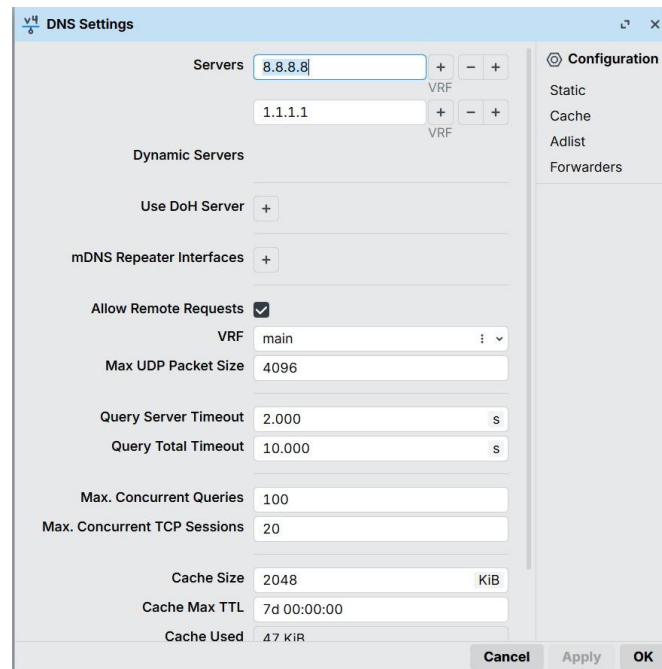
1. Membuka menu **IP** → **Addresses** pada MikroTik.
2. Mengklik tombol **Add (+)** untuk menambahkan konfigurasi alamat IP baru.
3. Memasukkan alamat IP **192.168.3.1/24** pada kolom **Address**.
4. Memilih **interface ether2** pada bagian **Interface**.
5. Menekan tombol **Apply**, kemudian **OK** untuk menyimpan konfigurasi.
6. Memastikan bahwa alamat IP telah berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar **Addresses** di MikroTik.



	Address	Network	Interface	VRF
☐	192.168.3.1/...	192.168.3.0	ether2	main
☐	192.168.3.25...	192.168.3.0	ether1	main

C. Mengatur DNS Settings

1. Membuka menu **IP** → **DNS** pada MikroTik.
2. Memasukkan alamat DNS pada bagian **Servers**, yaitu:
 - **8.8.8.8**
 - **1.1.1.1**
3. Mengaktifkan opsi **Allow Remote Requests** agar MikroTik dapat melayani permintaan DNS dari perangkat klien.
4. Menekan tombol **Apply**, kemudian **OK** untuk menyimpan konfigurasi.
5. Memastikan konfigurasi DNS telah berhasil diterapkan sehingga perangkat klien dapat mengakses internet dengan baik melalui layanan DNS yang telah ditentukan.



4. Membuat Konfigurasi Hotspot pada MikroTik

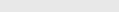
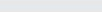
1. Membuka menu **IP** → **Hotspot** pada MikroTik.
2. Mengklik tombol **Hotspot Setup** untuk memulai proses konfigurasi hotspot.
3. Memilih **interface ether2** sebagai interface yang akan digunakan untuk layanan hotspot.
4. Menentukan **local address** hotspot dengan alamat **192.168.3.1/24**.
5. Mengatur **address pool** hotspot sesuai dengan rentang alamat IP yang akan diberikan kepada pengguna.
6. Memilih opsi **none** pada bagian sertifikat karena tidak menggunakan sertifikat SSL.
7. Memasukkan alamat **DNS Server**, yaitu:
 - **8.8.8.8**
 - **1.1.1.1**
8. Mengisi **DNS Name** hotspot sesuai dengan kebutuhan atau nama domain lokal yang akan digunakan.
9. Melanjutkan proses konfigurasi hingga selesai dan memastikan layanan hotspot berhasil dibuat serta dapat digunakan oleh perangkat klien.

 **Hotspot Setup** 

DNS name of local hotspot server

DNS Name

Status:

1. Menekan tombol **Next** hingga proses konfigurasi selesai.
2. Memastikan hotspot berhasil dibuat dan aktif pada interface ether2.

v4 **Hotspot** ▾ Servers Server Users User Pr Active Hosts IP Bind Service Walled Walled Cookie ↗ ✕

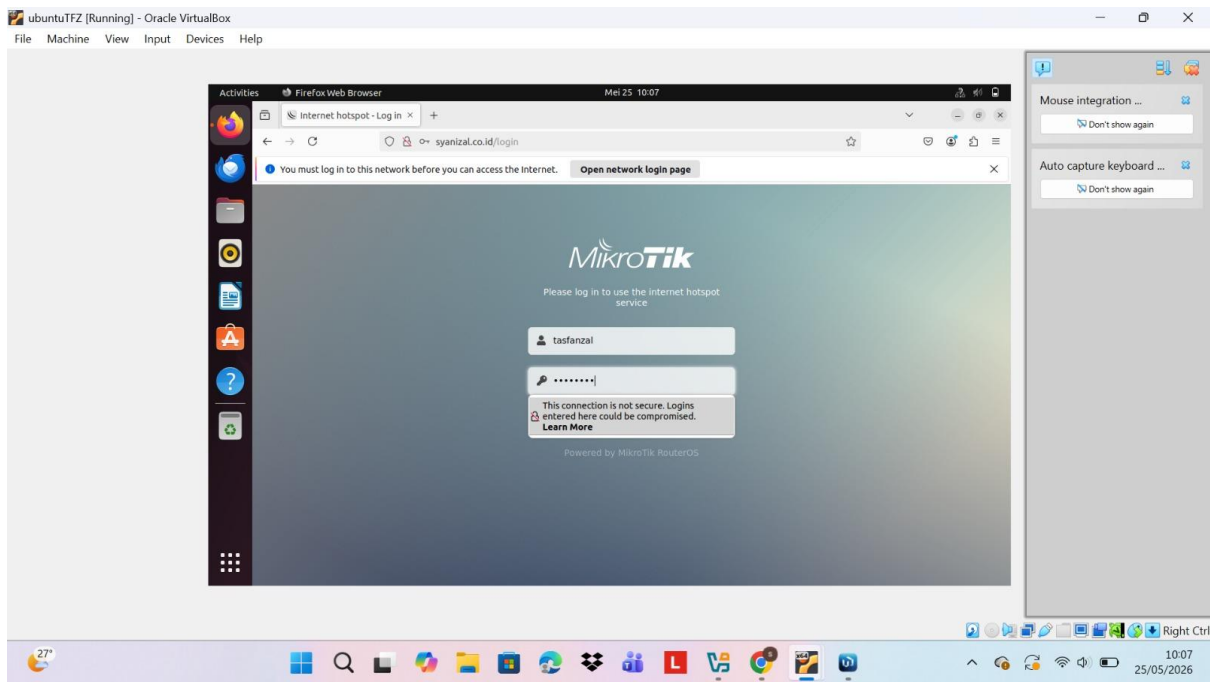
+ New ▶ Enable ⏸ Disable ❌ Remove 🔍 Find ▼ Filter 📄

✓	▶	Name ^	Interface	Address Pool	Profile	Addresses.. ≡
✓		• hotspot1	ether2	hs-pool-3	hsprof3	2

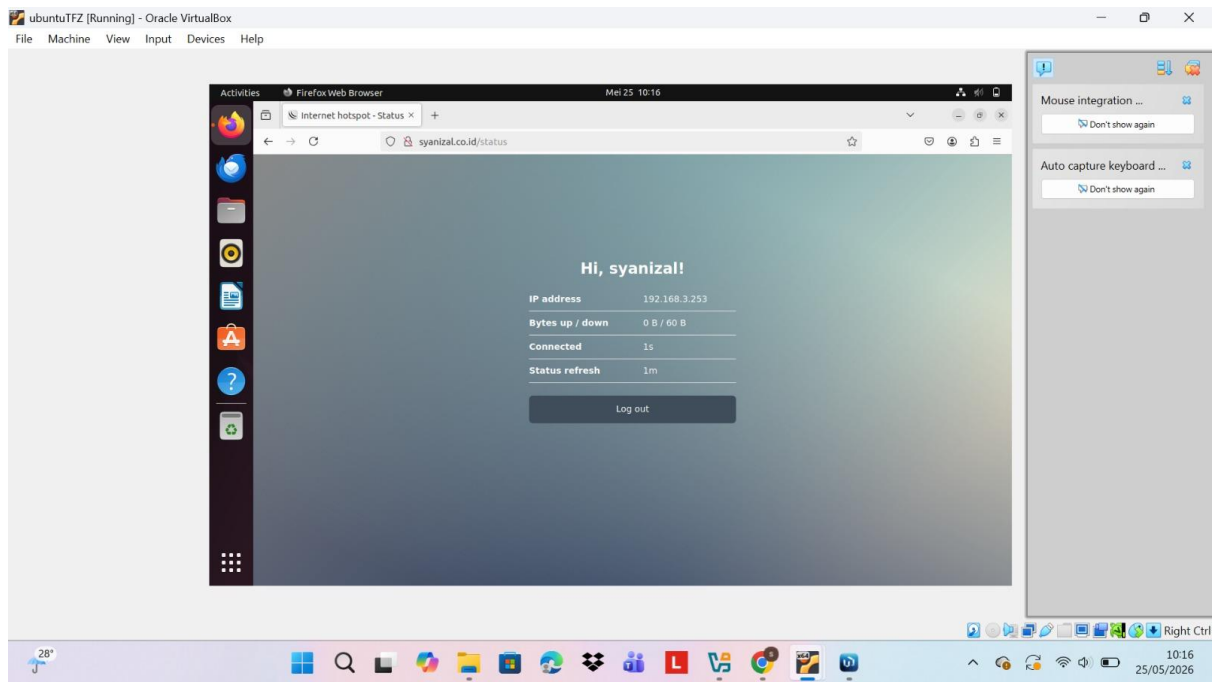
⏮ 1 ▾ 1 ▶ Live

⚡ Actions
 Reset HTML
 Hotspot Setup

1. Membuka browser Mozilla Firefox pada Ubuntu Desktop.
2. Mengakses alamat DNS hotspot yang telah dibuat, yaitu **divarell.co.id**.
3. Login menggunakan username dan password hotspot yang telah dibuat pada MikroTik.



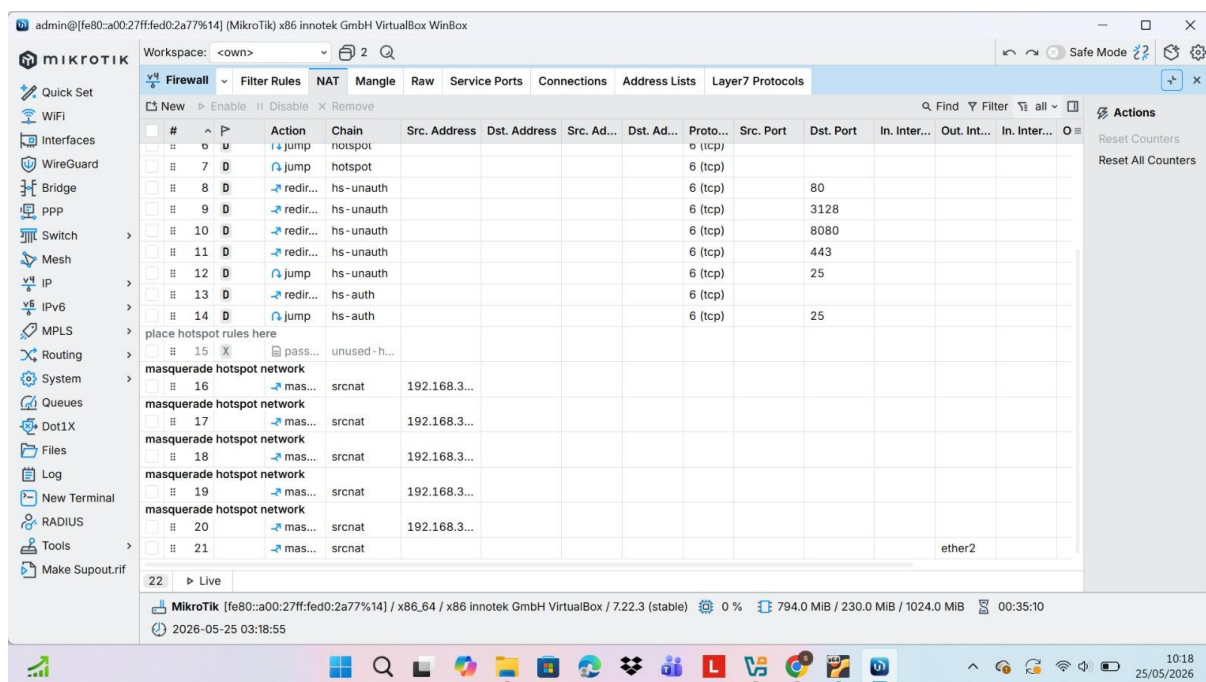
1. Memastikan client berhasil terhubung ke hotspot dan memperoleh akses internet.



3.3 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

3.3.1 Mengatur NAT pada MikroTik

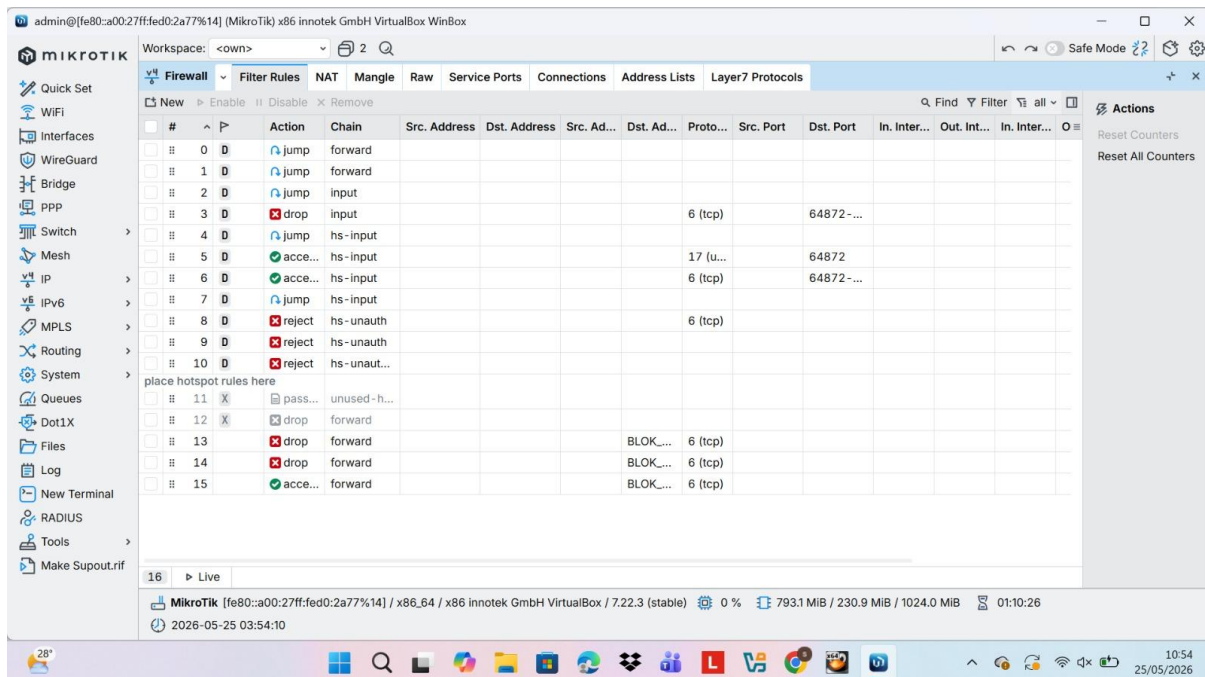
1. Membuka menu **IP** → **Firewall** pada MikroTik.
2. Memilih tab **NAT**.
3. Mengklik tombol **Add (+)** untuk menambahkan aturan NAT baru.
4. Pada tab **General**, melakukan konfigurasi sebagai berikut:
 - **Chain** : srcnat
 - **Out Interface** : ether2
5. Pada tab **Action**, memilih:
 - **Action** : masquerade
6. Menekan tombol **Apply**, kemudian **OK** untuk menyimpan konfigurasi.
7. Memastikan aturan NAT telah berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar **NAT Rules** di MikroTik sebagai tanda bahwa konfigurasi telah diterapkan dengan benar.



3.3.2 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

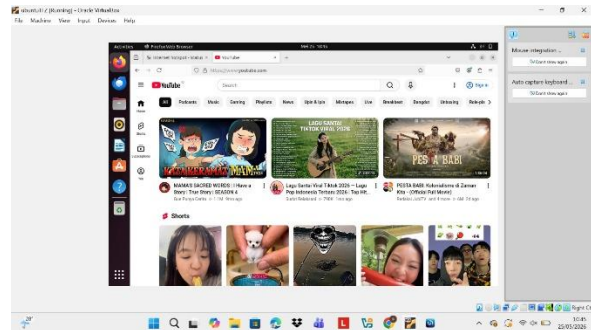
1. Membuka menu **IP** → **Firewall** pada MikroTik.
2. Memilih tab **Address Lists**.
3. Menambahkan daftar alamat website yang akan diblokir, yaitu:

- www.youtube.com
 - www.facebook.com
 - www.chatgpt.com
4. Memberikan nama pada setiap **Address List** sesuai dengan website yang akan diblokir agar lebih mudah diidentifikasi.
 5. Memilih tab **Filter Rules**, kemudian mengklik tombol **Add (+)** untuk menambahkan aturan firewall baru.
 6. Pada tab **General**, memilih **Chain** dengan nilai **forward**.
 7. Memilih **Protocol** dengan nilai **tcp**.
 8. Pada bagian **Dst. Address List**, memilih daftar website yang telah dibuat sebelumnya.
 9. Beralih ke tab **Action**, kemudian memilih:
 - **Action** : drop
 10. Menekan tombol **Apply**, kemudian **OK** untuk menyimpan konfigurasi.
 11. Memastikan aturan firewall telah berhasil ditambahkan dan berada dalam kondisi aktif sehingga akses ke website yang telah ditentukan dapat diblokir sesuai kebijakan yang diterapkan.

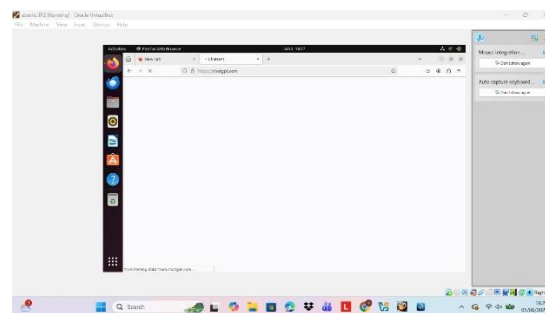
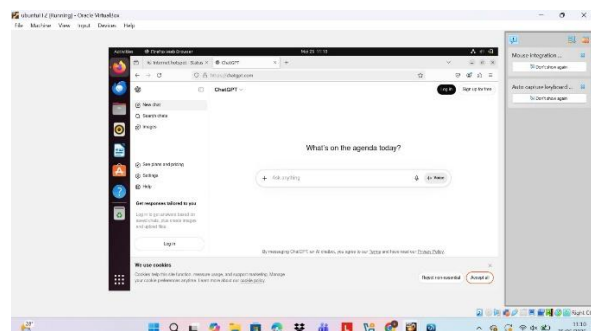
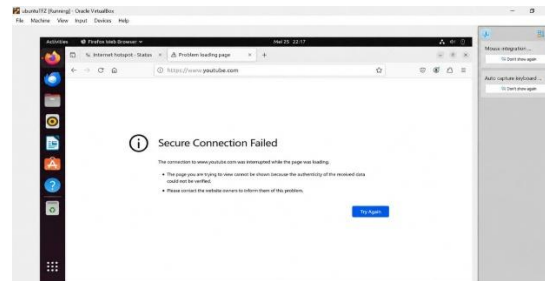
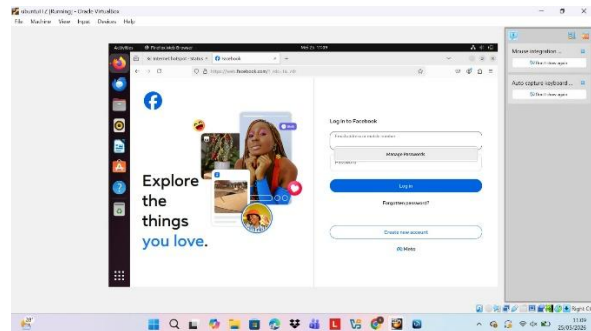
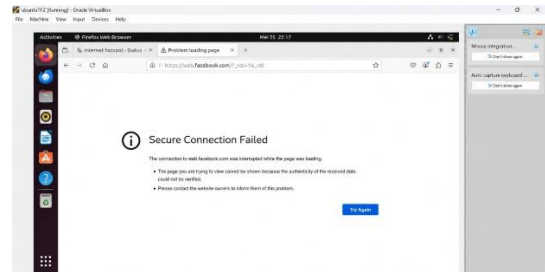


3.4 Pengujian Hasil Konfigurasi

Sebelum



Sesudah



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi **hotspot** dan **firewall** pada MikroTik berhasil diterapkan sesuai dengan perencanaan. Perangkat klien yang menggunakan **Ubuntu Desktop** dapat terhubung ke jaringan hotspot dan melakukan autentikasi menggunakan akun yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan hotspot pada MikroTik telah berfungsi dengan baik dan mampu memberikan akses jaringan kepada pengguna yang terdaftar.

Setelah dilakukan konfigurasi **firewall filter rules**, akses menuju website **YouTube**, **Facebook**, dan **ChatGPT** berhasil dibatasi sehingga website tersebut tidak dapat diakses oleh klien yang terhubung ke jaringan hotspot. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aturan firewall yang diterapkan mampu memfilter lalu lintas data sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan firewall pada MikroTik efektif dalam melakukan pengendalian akses internet serta mendukung pengelolaan dan keamanan jaringan komputer secara lebih optimal.

4.2 Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan implementasi konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik sebagai perangkat yang berfungsi untuk mengelola layanan hotspot serta menerapkan kebijakan keamanan jaringan melalui fitur firewall. Tahapan konfigurasi diawali dengan pengaturan **DHCP Client** untuk memperoleh alamat IP dari jaringan internet, dilanjutkan dengan konfigurasi **IP Address**, **DNS**, dan **NAT** guna memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan baik. Setelah itu, dilakukan pembuatan layanan hotspot agar perangkat klien dapat terhubung dan mengakses jaringan sesuai dengan mekanisme autentikasi yang telah ditentukan.

Setelah konfigurasi hotspot selesai, **Ubuntu Desktop** digunakan sebagai perangkat klien untuk melakukan pengujian konektivitas jaringan. Hasil pengujian menunjukkan

bahwa klien berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui layanan DHCP serta dapat melakukan login ke halaman hotspot MikroTik menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi hotspot telah berfungsi dengan baik dan mampu melayani akses pengguna ke jaringan.

Selanjutnya, dilakukan konfigurasi pemblokiran website dengan memanfaatkan fitur **Address List** dan **Filter Rules** pada firewall MikroTik. Website yang menjadi objek pemblokiran meliputi **YouTube**, **Facebook**, dan **ChatGPT**. Konfigurasi firewall dilakukan dengan membuat daftar alamat tujuan yang akan dibatasi, kemudian menerapkan aturan **filtering** menggunakan aksi **drop** untuk menolak paket data yang menuju ke website tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan melalui browser pada Ubuntu Desktop, website yang telah terdaftar dalam aturan firewall tidak dapat diakses oleh pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemblokiran yang diterapkan berjalan sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur firewall pada MikroTik mampu digunakan secara efektif untuk mengendalikan dan membatasi akses terhadap website tertentu, sehingga dapat mendukung penerapan kebijakan keamanan serta manajemen penggunaan internet pada jaringan komputer.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa MikroTik berhasil dikonfigurasi sebagai perangkat pengelola jaringan untuk menyediakan layanan hotspot serta menerapkan kebijakan pembatasan akses website melalui fitur firewall. Hasil pengujian menunjukkan bahwa website YouTube, Facebook, dan ChatGPT berhasil diblokir sehingga tidak dapat diakses oleh perangkat klien Ubuntu Desktop yang terhubung ke jaringan hotspot. Kondisi tersebut membuktikan bahwa konfigurasi firewall yang diterapkan mampu bekerja secara efektif dalam mengendalikan lalu lintas jaringan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses administrasi jaringan menggunakan MikroTik, mulai dari konfigurasi DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, hotspot, hingga firewall. Melalui kegiatan praktikum ini, diperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola akses internet, menerapkan kebijakan keamanan jaringan, serta melakukan pengujian terhadap hasil konfigurasi yang telah dibuat. Dengan demikian, MikroTik dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pengelolaan dan keamanan jaringan komputer pada berbagai lingkungan penggunaan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan praktikum selanjutnya, konfigurasi firewall pada MikroTik dapat ditingkatkan dengan menerapkan fitur-fitur keamanan jaringan yang lebih kompleks, seperti web proxy, layer 7 protocol, content filtering, maupun pengaturan akses berdasarkan waktu dan pengguna. Penerapan fitur-fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian akses internet serta memberikan tingkat keamanan jaringan yang lebih baik.

Selain itu, ketelitian dan pemahaman terhadap setiap tahapan konfigurasi sangat diperlukan dalam proses administrasi jaringan menggunakan MikroTik. Kesalahan dalam pengaturan parameter jaringan, seperti IP Address, NAT, hotspot, maupun firewall, dapat menyebabkan gangguan konektivitas dan menurunkan kinerja jaringan. Oleh karena itu, setiap konfigurasi yang dilakukan sebaiknya diuji dan diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh layanan jaringan dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.